

# Abstract Algebra HW 8

1. 写出两两互不同构的所有 900 阶 Abelian 群

Soln. 由

$$900 = 2^2 \times 3^2 \times 5^2$$

有  $2^3 = 8$  种

$$\begin{aligned} & \mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_3^2 \oplus \mathbb{Z}_5^2, \quad \mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_3^2 \oplus \mathbb{Z}_{5^2}, \\ & \mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_{3^2} \oplus \mathbb{Z}_5^2, \quad \mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_3^2 \oplus \mathbb{Z}_{5^2}, \\ & \mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_3^2 \oplus \mathbb{Z}_5^2, \quad \mathbb{Z}_{2^2} \oplus \mathbb{Z}_3^2 \oplus \mathbb{Z}_{5^2}, \\ & \mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_3^2 \oplus \mathbb{Z}_5^2, \quad \mathbb{Z}_{2^2} \oplus \mathbb{Z}_3^2 \oplus \mathbb{Z}_{5^2}. \end{aligned}$$

2. (Ch 1.10, 5) 设  $H$  是有限 Abelian 群  $A$  的子群. 则有  $A$  的子群同构于  $A/H$ .

Pf. 先证  $A$  是  $p$ -群的情形, 则有循环分解

$$A \cong \bigoplus_{i=1}^m \mathbb{Z}_{p^{s_i}} \quad s_i \geq s_{i+1}$$

由于  $|A/H| = |A|/|H|$  也是  $p$ -群, 同样有循环分解

$$A/H \cong \bigoplus_{i=1}^{m'} \mathbb{Z}_{p^{s'_i}} \quad s'_i \geq s'_{i+1}$$

我们证明  $s'_i \leq s_i$ . 考虑  $p^k A / p^{k+1} A$  是  $F_p$ -向量空间, 若  $s_i \leq k$ , 则  $\mathbb{Z}_{p^{s_i}}$  的生成元  $g$  的原像  $\varphi^{-1}(g)$  的  $p^k$  次是单位元, 于是  $\mathbb{Z}_{p^{s_i}}$  被映到  $p^k A / p^{k+1} A$  的零向量. 这表明

$$\dim_{F_p} (p^k A / p^{k+1} A)$$

是  $s_i = k$  的个数. 于是取  $k=0$ , 就得到

$$m = \dim_{F_p} (A/pA) \quad m' = \dim_{F_p} ((A/H)/p(A/H)).$$

~|~

由于商同态  $\pi: A \rightarrow A/H$  是满射, 诱导同态

$$\pi_k: P^k A / P^{k+m} A \rightarrow P^k(A/H) / P^{k+m}(A/H)$$

$$P^k \times_{\mathbb{F}_p} (P^{k+m} A) \mapsto P^k(A/H) \times_{\mathbb{F}_p} (P^{k+m}(A/H))$$

也是满射, 于是有维数  $m \geq m'$ . 如果有  $s_i < s'_i$ , 不妨取  $i$  是最小下标, 令  $k = s_i$ , 则  $s_j > k$  的个数严格小于  $s'_j > k$  的个数, 于是

$$\dim_{\mathbb{F}_p} (P^k A / P^{k+m} A) < \dim_{\mathbb{F}_p} (P^k(A/H) / P^{k+m}(A/H))$$

与满射矛盾. 于是

$$A/H \cong \bigoplus_{i=1}^m \mathbb{Z}_{p^{s'_i}} \quad s'_i \geq s'_{i+1}$$

其中不足  $m$  的用  $\mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}_{p^1}$  补足. 注意到当  $s \leq t$  时

$$\begin{aligned} \iota: \mathbb{Z}_{p^s} &\rightarrow \mathbb{Z}_{p^t} \\ x &\mapsto p^{t-s} x \end{aligned}$$

是单同态, 因而  $\mathbb{Z}_{p^s}$  同构于  $\mathbb{Z}_{p^t}$  的子群  $\iota(\mathbb{Z}_{p^s})$ , 进而直和  $A/H$  同构于直和  $A$  的子群.

现在考虑  $A$  是一般的有限 Abel 群. 则在  $A$  的子群均正规, 特别地 Sylow- $p$  子群唯一. 由结构定理, 若  $|A| = p_1^{\alpha_1} \cdots p_n^{\alpha_n}$ , 则

$$A \cong \bigoplus_{i=1}^n A_i, \quad |A_i| = p_i^{\alpha_i}$$

则  $A_i$  是唯一的 Sylow- $p_i$  子群. (同构意义下). 由于  $H \leq A$ , 任意  $h \in H$  的像可表示为  $\theta(h) = (h_1, h_2, \dots, h_n)$ ,  $h_i \in A_i$ . 固定一个  $1 \leq i \leq n$ , 令  $a = p_i^{\alpha_i}$ ,  $b = |A|/a$ , 则  $\gcd(a, b) = 1$ , 而只要  $j \neq i$  就有  $b h_j = e_j$ .

由 Bezout 定理存在  $x, y \in \mathbb{Z}$  使得

$$\begin{aligned} h_i &= (xa + yb)h_i = y(bh_i) \\ \Rightarrow (e_1, \dots, h_i, \dots, e_n) &= yb(h_1, \dots, h_n) = yb\theta(h) \in \theta(H) \end{aligned}$$

于是

$$\theta(h) \in \bigoplus_{i=1}^n \theta(H)_i \cap A_i, \quad \theta(H)_i = \{h_i \mid (\overbrace{e_i, \dots, e_i}^{e_i, \dots, e_i}) \in \theta(H)\}$$

令  $H_i = \theta(H)_i \cap A_i$ , ~~其中  $\theta(H)_i$  是  $\theta(H)$  的~~ 则

$$\theta(H) = \bigoplus_{i=1}^n H_i, \quad H \cong \bigoplus_{i=1}^n H_i.$$

由于  $H_i \leq A_i$ , 且  $A_i$  是  $p$ -群, 故存在  $A_i$  的子群  $K_i \cong A_i/H_i$ . 令

$$\eta: \bigoplus_{i=1}^n A_i/H_i \rightarrow A/H$$

$$(x_1 H_1, \dots, x_n H_n) \mapsto \theta^{-1}(x_1, \dots, x_n) H$$

显然满, 由

$$(x_1 H_1, \dots, x_n H_n) = (x'_1 H_1, \dots, x'_n H_n) \Leftrightarrow x_i^{-1} x'_i \in H_i \Leftrightarrow (x_i^{-1} x'_i, \dots) \in \bigoplus_{i=1}^n H_i$$

$$\Leftrightarrow \theta^{-1}(x_i^{-1} x'_i, \dots) \in H \Leftrightarrow \theta^{-1}(x_1, \dots) H = \theta^{-1}(x'_1, \dots) H.$$

可知定义合理和单, 于是  $\eta$  是同构, 进而有同构

$$A/H \cong \bigoplus_{i=1}^n A_i/H_i \stackrel{\cong}{\cong} \bigoplus_{i=1}^n K_i \leq \bigoplus_{i=1}^n A_i \stackrel{\theta^{-1}}{\cong} A.$$

□

3. (Ch 1.10, 6) 如果有限 Abelian 群  $A$  不是循环群, 则存在素数  $p$  使得  $A$  有子群同构于  $\mathbb{Z}_p^2$ .

证. 设  $|A|$  的标准分解为  $p^{\alpha_1} \dots p^{\alpha_r}$ , 则由结构定理

$$A \cong \bigoplus_{i=1}^r A_i$$

且  $A_i$  同构于  $A$  的 Sylow- $p_i$  子群. 如果每个  $A_i$  都是循环群  $\mathbb{Z}_{p_i^{\alpha_i}}$ ,

则  $A \cong \mathbb{Z}_{p_1^{\alpha_1}} \dots \mathbb{Z}_{p_r^{\alpha_r}}$  也是循环群. 故不妨设  $A$  不是循环群. 则

$A$  有循环分解

$$A \cong \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{Z}_{p^{s_i}}$$

且可设  $s_1, s_2 \geq 0$ , 否则  $A$  是循环群.  $\mathbb{Z}_{p^{s_1}}$  当然有子群  $p^{s_1-1} \mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}_p$ ,

~3~

故

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}_p^2 &\cong \mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p \oplus \{e\} \oplus \dots \oplus \{e\} \leq \bigoplus_{i=1}^m \mathbb{Z}_{p^{s_i}} \cong A_1 \\ &\cong A_1 \oplus \{e\} \oplus \dots \oplus \{e\} \leq \bigoplus_{i=1}^n A_i \cong A.\end{aligned}$$

□

4. (Ch 1.10. 7) 试证: 当  $(m, n) = 1$  时,  $\mathbb{Z}_m \oplus \mathbb{Z}_n$  的不变因子为  $\{mn\}$ , 而当  $(m, n) > 1$  时,  $\mathbb{Z}_m \oplus \mathbb{Z}_n$  的不变因子为  $\{(m, n), [m, n]\}$ .

Pf. 当然应该作标准分解

$$m = p_1^{\alpha_1} \dots p_t^{\alpha_t}, \quad n = p_1^{\beta_1} \dots p_t^{\beta_t}, \quad \alpha_i \beta_i \neq 0.$$

则

$$\mathbb{Z}_m \oplus \mathbb{Z}_n \cong \bigoplus_{i=1}^t (\mathbb{Z}_{p_i^{\alpha_i}} \oplus \mathbb{Z}_{p_i^{\beta_i}}).$$

由于  $p \neq q$  时才有  $\mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_q \cong \mathbb{Z}_{pq}$ , 故不变因子至多有两项, 且为使  $m_1 | m_2$ , 必须分为

$$\mathbb{Z}_m \oplus \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{\prod_{i=1}^t p_i^{\min\{\alpha_i, \beta_i\}}} \oplus \mathbb{Z}_{\prod_{i=1}^t p_i^{\max\{\alpha_i, \beta_i\}}}$$

当  $\gcd(m, n) = 1$  时第一项恰为  $\mathbb{Z}_0$ , 故不变因子只有  $\{mn\}$ .

当  $\gcd(m, n) > 1$  时, 两项恰为  $\mathbb{Z}_{\gcd(m, n)}$  和  $\mathbb{Z}_{\text{lcm}(m, n)}$ , 即证.

□.

5. (Ch 1.10. 8) 求  $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_{35}$  的初等因子和不变因子.

Solu. 改写为

$$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_{3^2} \oplus \mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_7$$

可知初等因子为  $\{2, 3^2, 5, 7\}$ , 不变因子为  $\{3, 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7\}$ .

~4~

6. (Ch. 1.11. 1). 分别求  $D_4$  和  $Q_8$  的中心  $C(D_4)$  和  $C(Q_8)$ .

Solu. 记

$$D_4 = \{id, \sigma, \sigma^2, \sigma^3, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau, \sigma^3\tau\}$$

刚有关系  $\tau\sigma = \sigma^3\tau$ , 于是  $(\sigma, \tau)$  和  $(\sigma^3, \tau)$  当然不可交换, 于是只有  $id, \sigma^2$  可能在中心. 注意

$$\tau\sigma^2 = \sigma^3\tau\sigma = \sigma^6\tau = \sigma^2\tau$$

可知  $C(D_4) = \{id, \sigma^2\}$ . 记

$$Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$$

刚有关系  $i^2 = j^2 = k^2 = -1$ ,  $ij = k$ ,  $jk = i$ ,  $ki = j$ . 显见  $i, j, k$  彼此不可交换, 而  $\pm 1$  与  $i, j, k$  均可交换, 故  $C(Q_8) = \{\pm 1\}$ .

7. (Ch. 1.11. 2) 试证  $Q_8$  的每一子群都是正规子群.

Pf. 记

$$Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$$

满足  $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ . 由 Lagrange 定理, 其子群的阶只能为 1, 2, 4, 8. 显见 1, 8 阶子群  $\{1\}$ ,  $Q_8$  正规. 于是只要证阶为 2, 4 的情形. 由于  $i^2 = j^2 = k^2 = -1$ , 故阶为 2 的子群只能是中心  $C(Q_8)$ , 当然正规. 由对称性, 阶为 4 的只有

$$\{\pm 1, \pm i\} \quad \{\pm 1, \pm j\} \quad \{\pm 1, \pm k\}$$

只要证  $\{\pm 1, \pm i\} = H$  的情形. 这又只要验证

$$jHj^{-1} = \{\pm 1, \pm jij^{-1}\} = \{\pm 1, \pm \mp ij\} = H$$

$$kHk^{-1} = \{\pm 1, \pm k i k^{-1}\} = \{\pm 1, \pm i\} = H.$$

□  
~√~

8. (Ch 1.11. 4) 设  $p, q$  是两个素数,  $p < q$ . 证明  $pq$  阶非 Abel 群  $G$  一定可以由下述生成元和定义关系给出.

$$G \cong \langle a, b \mid a^p = b^q = e, a^{-1}ba = b^r \rangle$$

其中

$$r^p \equiv 1 \pmod{q}, \quad r \not\equiv 1 \pmod{q}, \quad p \nmid q-1.$$

我们已经证过  $pq$  阶群  $p < q, p \nmid q-1$  时是 Abel 群, 故  $p \nmid q-1$ .  
Pf.  $p \nmid q-1$  显然提示了 Sylow 定理. 由于 Sylow- $q$  子群

的个数形如  $q^t + 1 \mid p$ , 给出  $q^t + 1 \leq p \leq q-1$ , 于是  $t=0$ .

即有唯一 (正规) 的 Sylow- $q$  子群  $Q$ . 这是  $q$  阶群, 当然是循环群, 记为  $\langle b \rangle$ . 再取一个 Sylow- $p$  子群  $\langle a \rangle$ ,

则  $|G| = pq = |\langle a \rangle \langle b \rangle|$  可知  $G = \langle a \rangle \langle b \rangle$ . 由正规性和  $a^{-1}ba \in \langle b \rangle$ , 设为  $a^{-1}ba = b^r$ , 进而由  $a^p = e$ ,

$$a^p b a^p = b^{r^p} = b \Rightarrow q = \text{ord}(b) \mid r^p - 1$$

即  $r^p \equiv 1 \pmod{q}$ . 若  $r \equiv 1 \pmod{q}$ , 则

$$a^{-1}ba = b^{qk+1} = b \Rightarrow ab = ba$$

导致  $G$  是 Abel 群. 故  $r \not\equiv 1 \pmod{q}$ .

□

~b~